

Solución IIoT con GNURadio

Daniel Gustavo Rojas Hernandez - 2185226

Fabio Andrés Corzo Argüello - 2180383

Introducción

La verdad que resultaría muy controversial decir que esta es una solución IIoT. Pero las siguientes razones podrían señalar que al menos si se acerca bastante a eso:

- GNURadio es una plataforma para el desarrollo de soluciones de procesamiento de señales de radio en tiempo real. El término tiempo real se aplica en su máxima expresión. Por ejemplo cuando se envía una señal de televisión tomada de un partido de fútbol, los televidentes necesitan ver el gol justo en el momento en que ocurre.
- Si un desarrollador desea guardar el espectro de una señal en un disco duro, durante unos minutos, pronto verá con horror que el disco se llena ocupando muchos gigas de información.
- Es imposible pensar en usar un protocolo como MQTT para enviar el espectro de una señal desde GNURadio para ser registrado en la nube.

El propósito de esta práctica

No busca aprender términos nuevos, solo reforzar los que ya se tiene y sobre que el estudiante refuerce que en el uso de los web services está la clave para potenciar soluciones increíbles conectando cualquier cosa en la nube. También se busca reforzar las capacidades de comunicación efectiva en los estudiantes a la hora de querer obtener código de Chat GPT.

Prerrequisitos

- Desarrollar esta guía no requiere conocimientos previos, pero sí es habría una mayor ganancia para quienes saben que es GNURadio, los que saben que son los web services y los que han realizado la guía "Solución IoT basada en HTTP"

El gran reto

Crear un flujograma en GNU Radio que permite obtener el espectro de la voz y enviar los resultados del espectro a una base de datos en la nube. Luego crear una aplicación para visualizarlo en varios casos:

- 1) a partir de lo registrado en la base de datos
- 2) visualización en tiempo real

Tarea 1. Preparativos

Paso 1. Comprobar que GNURadio está disponible en el computador. Este paso tiene sentido para aquellos casos en que esta práctica se realice fuera del laboratorio de comunicaciones. Es decir, contamos con un computador improvisado con Windows como sistema operativo (SO) y podría o no podría tener instalado GNURadio.

1) comprueba si está instalado GNURadio así:  >  gnu|Radio Companion >



2) Si el ícono anterior de GNU Radio no aparece es porque no está instalado. Debes proceder a realizar la instalación así:

<https://wiki.gnuradio.org/index.php/InstallingGR> > Windows > Radioconda > baja a hasta la sección "Download" > haz click en el instalador para Windows, con lo cual se descarga el instalador > en Windows corre el instalador bajado

2) Baja a tu computador el flujograma de GNU radio y pruebalo: [enlace](#)

3) Baja a tu computador el flujograma de GNU radio y pruebalo: [enlace](#)

Paso 2. Preparativos relacionados con el web service a usar y el flujograma.

1) Crea una google sheet y en la primera hoja registra los siguientes encabezados

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Fecha	Latitud	Longitud	Descripcion	N	Datos	finicial	fpaso

2) Revise la documentación de web service para obtener datos básicos del mismo. Es decir, datos que puedan servir para entrenar a Chat GPT para resolver el problema. Registre estos datos en la tabla siguiente:

En esta tabla se prepara un prompt de entrenamiento para Chat GPT. Tu debes complementar los espacios vacíos
memorizar: voy a iniciar un nuevo proyecto para lograr registrar el espectro de una señal obtenido mediante GNU Radio, en una hoja de Google Sheets
memorizar: 1) ya cuento con un web service, que en adelante llamaré "GoogleSheet CRUD POST"
2) El web service tiene estos datos básicos: a) La URL de "GoogleSheet CRUD POST" es:
b) "GoogleSheet CRUD POST" está hecho para:
c) El siguiente es un ejemplo, tomado de la documentación del web

service, que comprobadamente funciona en python y sirve para crear un registro de datos en una google sheet:

3) La Google Sheet en la que queremos registrar el espectro tiene esta URL:

4) La Google Sheet tiene ocupada la primera fila con los siguientes encabezados para los registros esperados:
"Fecha", "Latitud", "Longitud", "Descripcion", "N", "Datos", "finicial", "fpaso"

Esos datos se explican así:

- Latitud y Longitud: son las coordenadas geográficas del lugar donde se realizan las mediciones. Se pueden tomar de google maps, del lugar donde Uds se encuentran
- Descripción: está destinada para posibles comentarios a la medición
- N: número de muestras espectrales
- Datos: los N valores del espectro separados por ",". Por ejemplo, si N=8, esos valores pueden ser: "0.1,0.4,0.8,0.43,0.4,0.2,0.1,0.5"
- finicial: es la frecuencia de la primera muestra espectral en Hz
- fpaso: es la distancia en Hz entre muestras espectrales

5) Ya cuento con un flujograma en GNU Radio con estas cualidades:
a) hay un bloque que genera el audio, seguido de un bloque "Stream to Vector", seguido de un bloque "FFT" seguido de un bloque "Complex to Mag" que entrega el espectro que obtiene en tiempo real de una señal.
b) hay variables globales como N, latitud, longitud, finicial, fpaso, salto

3) Prepare el prompt para Chat GPT, donde explicas lo que tu necesitas

Al flujograma de GNU Radio estoy agregando un "python block" a la salida del bloque "Complex to Mag".

Los siguientes son requerimientos para este bloque:

- 1) se llamará "Envía a Google Sheet"
- 2) tendrá los siguientes parámetros externos:

```
url_google_sheet='Aqui la URL de la google sheet',  
latitud=7.141879,  
longitud=-73.122193,  
N=8,  
finicial=1417000000,  
fpaso=1421000000,  
salto=40000
```

3) El bloque dejará pasar sin procesar "salto" ventanas espectrales y para la siguiente ventana registrará los N valores del espectro en la google sheet usando el web service. Luego repetirá lo mismo una y otra vez con las siguientes ventanas espectrales.

Escriba aquí el código obtenido para el "python block"

```

import requests
import json
from datetime import datetime
import numpy as np
from gnuradio import gr

class EnviaAGoogleSheet(gr.sync_block):
    def __init__(self,
        url_google_sheet='https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JXpMUI-
mkAOUDEjxRRXMTi9_ZJvgLcDe4FIlh8rlwms/edit?usp=sharing',
        latitud=7.141879,
        longitud=-73.122193,
        N=8,
        finicial=1417000000,
        fpaso=1421000000,
        salto=40000):

        gr.sync_block.__init__(self,
            name="Envia a Google Sheet",
            in_sig=[(np.float32, N)],
            out_sig=None)

        # Inicialización de parámetros externos
        self.url_google_sheet = url_google_sheet
        self.latitud = latitud
        self.longitud = longitud
        self.N = N
        self.finicial = finicial
        self.fpasso = fpaso
        self.salto = salto

        # Contador para las ventanas espectrales
        self.contador_ventanas = 0

    def enviar_datos(self, espectro):
        # Formatear datos para Google Sheet
        fecha = datetime.now().isoformat()
        datos = ",".join(map(str, espectro)) # Convierte los N valores del espectro a
        una cadena separada por comas

        # Crear el objeto de datos para enviar al web service
        datos_a_enviar = {
            "ordentipo": "crear",
            "url": self.url_google_sheet,
            "numeroHoja": 0, # Suponiendo que trabajas en la primera hoja
            "filaencabezados": 1,
            "columnald": 2, # Asumiendo que la columna ID es la segunda
            "datos": json.dumps([
                fecha,
                self.latitud,
                self.longitud,
                "Medición espectral",
                self.N,
                datos,
            ])
        }

```

```

        self.finicial,
        self.fpasso
    })
}

# Enviar solicitud POST al web service
response = requests.post(self.url_google_sheet, json=datos_a_enviar)
print(response.text) # Imprimir la respuesta para verificación

def work(self, input_items, output_items):
    # Incrementa el contador de ventanas espectrales
    self.contador_ventanas += 1

    # Solo envía datos cada "salto" ventanas espectrales
    if self.contador_ventanas >= self.salto:
        espectro = input_items[0][0:self.N] # Tomar los primeros N valores del
espectro
        self.enviar_datos(espectro)
        self.contador_ventanas = 0 # Reinicia el contador

    return len(input_items[0])

```

Paso 3. Completa el flujograma (el primer flujograma)

- 1) conecta un python block a la salida del bloque "Complex to Mag". Luego ábrelo > Open In Editor > pega el código dado por Chat GPT.
- 2) realiza las pruebas. Ten cuidado de usar la URL de tu archivo de Google Sheet
- 3) si no tuviste éxito, puedes usar [el código que proporciona el profesor](#) y analiza qué fallas has cometido

Evidencias de las pruebas

Practica9

☆

📁

💾 Guardando...

Archivo

Editar

Ver

Insertar

Formato

Datos

Herramientas

Extensiones

Ayuda

🔍

↶

↷

🖨

🔗

100%

\$

%

0.00

123

Predet...

10

B

I

🔗

A

🔍

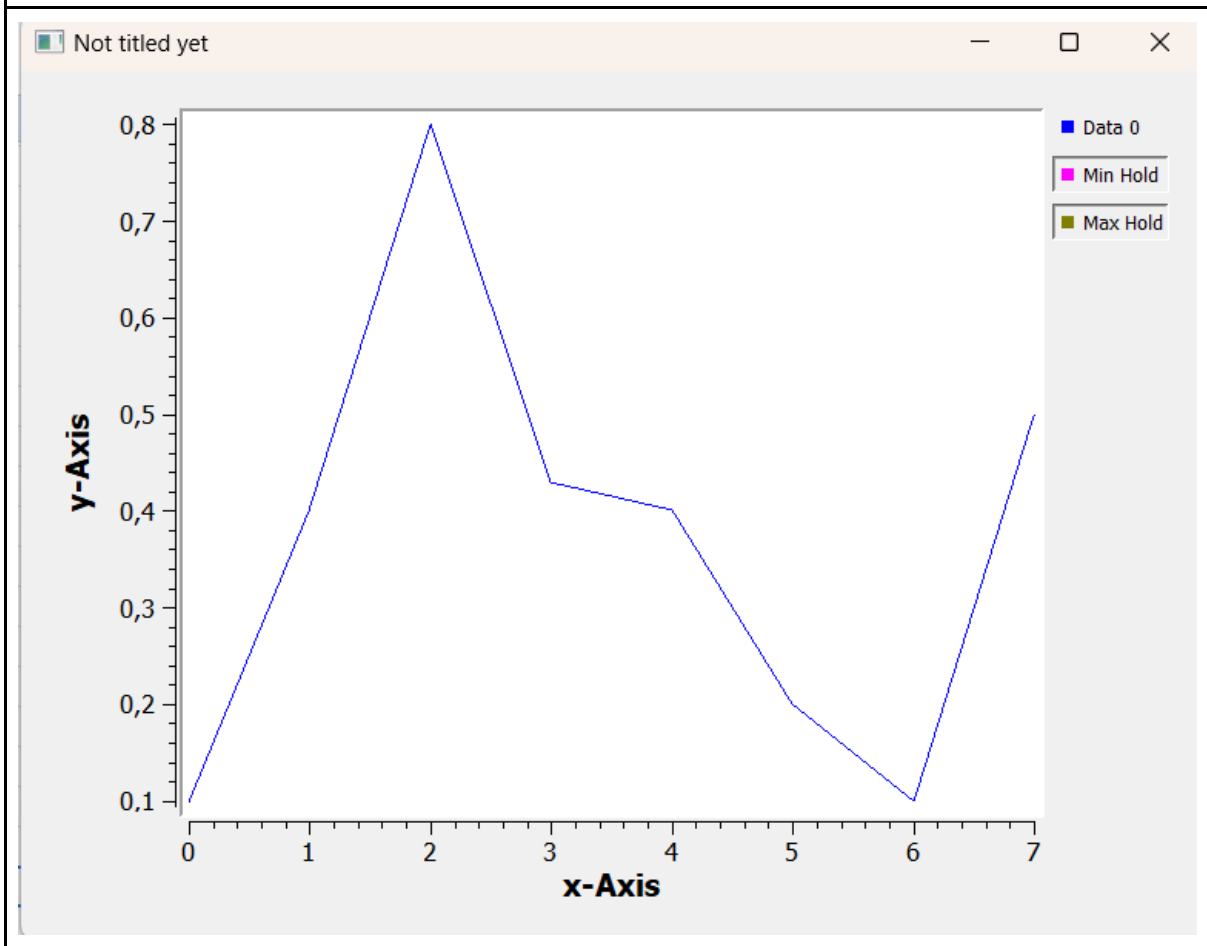
🔢

⋮

E22

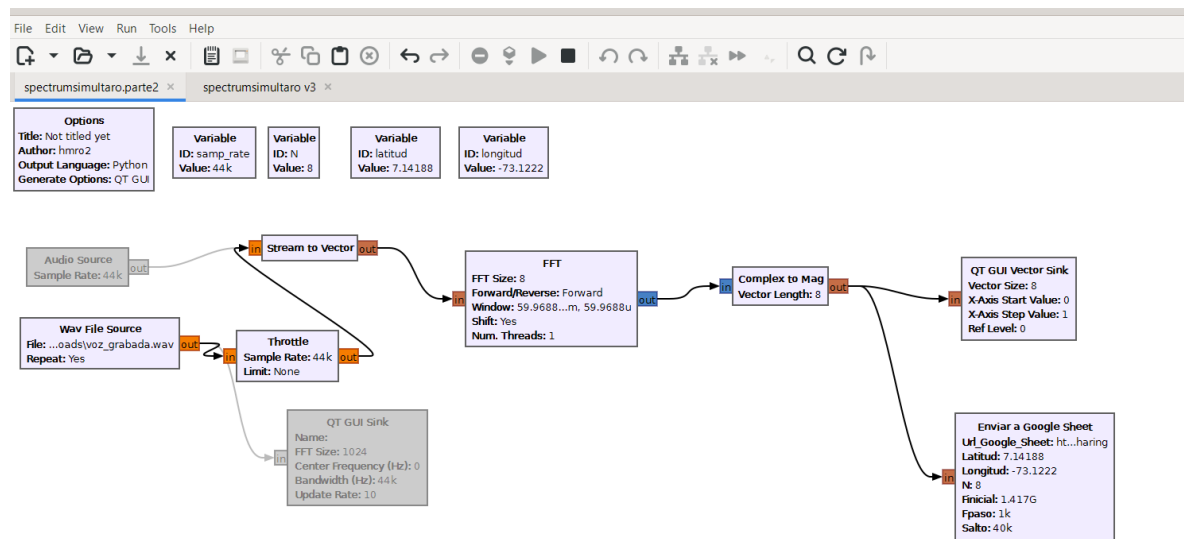
fx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Fecha	Latitud	Longitud	Descripcion	N	Datos	finicial	fpaso	
2	2024-09-12 9:39	7.141879	-73.122193	eduradio		8 0.1,0.4,0.8,0.43,	1417000000	1000	
3	2024-09-12 9:39	7.141879	-73.122193	eduradio		8 0.1,0.4,0.8,0.43,	1417000000	1000	
4	2024-09-12 9:39	7.141879	-73.122193	eduradio		8 0.1,0.4,0.8,0.43,	1417000000	1000	
5	2024-09-12 9:39	7.141879	-73.122193	eduradio		8 0.1,0.4,0.8,0.43,	1417000000	1000	
6	2024-09-12 9:39	7.141879	-73.122193	eduradio		8 0.1,0.4,0.8,0.43,	1417000000	1000	
7	2024-09-12 9:39	7.141879	-73.122193	eduradio		8 0.1,0.4,0.8,0.43,	1417000000	1000	
8	2024-09-12 9:39	7.141879	-73.122193	eduradio		8 0.1,0.4,0.8,0.43,	1417000000	1000	
9	2024-09-12 9:39	7.141879	-73.122193	eduradio		8 0.1,0.4,0.8,0.43,	1417000000	1000	
10	2024-09-12 9:40	7.141879	-73.122193	eduradio		8 0.1,0.4,0.8,0.43,	1417000000	1000	
11	2024-09-12 9:40	7.141879	-73.122193	eduradio		8 0.1,0.4,0.8,0.43,	1417000000	1000	
12	2024-09-12 9:40	7.141879	-73.122193	eduradio		8 0.1,0.4,0.8,0.43,	1417000000	1000	
13	2024-09-12 9:40	7.141879	-73.122193	eduradio		8 0.1,0.4,0.8,0.43,	1417000000	1000	
14	2024-09-12 9:40	7.141879	-73.122193	eduradio		8 0.1,0.4,0.8,0.43,	1417000000	1000	
15	2024-09-12 9:40	7.141879	-73.122193	eduradio		8 0.1,0.4,0.8,0.43,	1417000000	1000	
16	2024-09-12 9:40	7.141879	-73.122193	eduradio		8 0.1,0.4,0.8,0.43,	1417000000	1000	
17	2024-09-12 9:40	7.141879	-73.122193	eduradio		8 0.1,0.4,0.8,0.43,	1417000000	1000	
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									



Paso 4. Completa el flujograma (el segundo flujograma).
Reusa el python block anterior en el segundo flujograma

Evidencias de las pruebas



The screenshot shows a Google Sheets spreadsheet titled "Practica9". The spreadsheet contains a table with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
25	2024-09-12 9:40:46	7.141879	-73.122193	edurado		8 0.1.0.4.0.8.0.43,	1417000000	1000		
26	2024-09-12 9:40:49	7.141879	-73.122193	edurado		8 0.1.0.4.0.8.0.43,	1417000000	1000		
27	2024-09-12 9:40:52	7.141879	-73.122193	edurado		8 0.1.0.4.0.8.0.43,	1417000000	1000		
28	2024-09-12 9:40:54	7.141879	-73.122193	edurado		8 0.1.0.4.0.8.0.43,	1417000000	1000		
29	2024-09-12 9:40:57	7.141879	-73.122193	edurado		8 0.1.0.4.0.8.0.43,	1417000000	1000		
30	2024-09-12 9:41:00	7.141879	-73.122193	edurado		8 0.1.0.4.0.8.0.43,	1417000000	1000		
31	2024-09-12 9:41:03	7.141879	-73.122193	edurado		8 0.1.0.4.0.8.0.43,	1417000000	1000		
32	2024-09-12 9:41:06	7.141879	-73.122193	edurado		8 0.1.0.4.0.8.0.43,	1417000000	1000		
33	2024-09-12 10:06:23	7.141879	-73.122193	edurado		8 0.418984e-06,2	1417000000	1000		
34	2024-09-12 10:06:30	7.141879	-73.122193	edurado		8 0.0015558451,0	1417000000	1000		

The right sidebar shows the "Tablas" (Tables) panel with a table structure and a "Contenido destacado" (Highlighted content) section.

